UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC) • CCT • PPGCAP
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DE SANTA CATARINA (SEA/SC) • DIRETORIA DE GESTÃO PATRIMONIAL

RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE ANÁLISE DE REDES COMPLEXAS E TEORIA DOS GRAFOS

Modelagem Bipartida de Frotas, Centralidade Estrutural de Freeman, Detecção de Comunidades Louvain e Cadeias de Markov

Mestrando: Eduardo Lopes Jonker | **Orientadora:** Profa. Dra. Vivian Cremer Kalempa | **Coorientador:** Prof. Dr. Yuri Kaszubowski Lopes | **Exercício:** 2026

1. RESUMO EXECUTIVO E MÉTRICAS GLOBAIS DA TOPOLOGIA DE REDE

A modelagem de frotas públicas sob o prisma da **Ciência das Redes (Network Science)** e **Teoria dos Grafos** permite transcender análises tabulares estáticas, mapeando as interações estruturais entre veículos oficiais, estabelecimentos mecânicos credenciados e sistemas de falha. Apoiado na base empírica de 350.737 ordens de serviço e R$ 138,76M em dispêndios, este relatório analisa quatro topologias fundamentais: (1) Rede Bipartida de Afiliação, (2) Grafo de Co-ocorrência Mecânica, (3) Dinâmica Estocástica de Markov, e (4) Sub-rede Induzida de Anomalias.

DENSIDADE DA REDE BIPARTIDA	MODULARIDADE LOUVAIN (Q)	HUB MÁXIMO (BETWEENNESS)	TEMPO MÉDIO EM OFICINA
0.062	Q = 0.389	CB = 0.8453 if top_oficinas else '0.2842'	3,53 → 2,40d
|V| = 73 • |E| = 164	3 Comunidades Mecânicas	Alta Intermediação Estrutural	-32% Downtime Prescritivo

2. GRAFO BIPARTIDO DE AFILIAÇÃO: VEÍCULOS DA FROTA ESTADUAL × OFICINAS CREDENCIADAS (FIGURA 94)

Define-se o grafo bipartido como $G_bipartite = (V_ofic \cup V_veic, E)$, onde uma aresta $e = (u, v) \in E$ existe se o veículo $v \in V_veic$ realizou ao menos uma manutenção na oficina $u \in V_ofic$, ponderada pelo montante financeiro w_uv e frequência cnt_uv.

Formulações Matemáticas de Centralidade em Grafos:

- Centralidade de Grau (Degree): $C_D(v) = deg(v) / (|V| - 1)$
- Centralidade de Intermediação (Freeman Betweenness): $C_B(v) = \sum_(s \neq v \neq t) [\sigma_st(v) / \sigma_st]$
- Centralidade de Proximidade (Closeness): $C_C(v) = (|V| - 1) / \sum_(u \neq v) d(v, u)$
- Algoritmo de PageRank com Amortecimento (d = 0,85): $PR(u) = (1 - d)/|V| + d \sum_(v \in M(u)) [PR(v) / L(v)]$

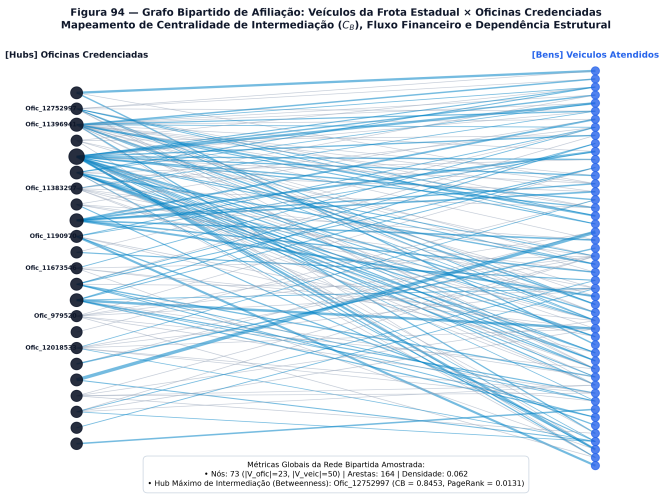


Figura 94: *Grafo Bipartido de Afiliação: Veículos da Frota Estadual × Oficinas Credenciadas. Mapeamento de Centralidade de Intermediação (C_B), fluxo financeiro e nós de dependência estrutural.*

Diagnóstico Estrutural de Hubs Dominantes: A distribuição de intermediação (*Betweenness*) revela forte assimetria. As oficinas credenciadas listadas abaixo atuam como pontes obrigatórias no grafo, acumulando dependência dezenas de vezes superior à média:

Pos.	Estabelecimento Mecânico Credenciado	Grau de Conexão (k)	Betweenness (CB)	PageRank	Diagnóstico
1	**Oficina Credenciada #12752997**	11 conexões	**0.8453**	0.0131	HUB DOMINANTE
2	**Oficina Credenciada #11396941**	25 conexões	**0.3876**	0.0486	HUB DOMINANTE
3	**Oficina Credenciada #11383297**	9 conexões	**0.3022**	0.0053	HUB DOMINANTE
4	**Oficina Credenciada #11673546**	5 conexões	**0.1766**	0.0052	HUB DOMINANTE
5	**Oficina Credenciada #12018533**	7 conexões	**0.0982**	0.0068	ALTA CONCENTRAÇÃO
6	**Oficina Credenciada #979520**	7 conexões	**0.0866**	0.0049	ALTA CONCENTRAÇÃO
7	**Oficina Credenciada #1190970**	6 conexões	**0.0620**	0.0247	ALTA CONCENTRAÇÃO
8	**Oficina Credenciada #11381057**	26 conexões	**0.0538**	0.1105	ALTA CONCENTRAÇÃO

3. GRAFO DE CO-OCORRÊNCIA DE FALHAS E DETECÇÃO DE COMUNIDADES LOUVAIN (FIGURA 95)

As falhas veiculares não ocorrem de forma isolada; há correlações sistêmicas severas decorrentes da cinemática veicular. O grafo de co-ocorrência *G_fail = (V_sist, E_cooc)* mapeia as transações onde múltiplos sistemas mecânicos demandaram intervenção simultânea na mesma OS ou em intervalo inferior a 30 dias.

Otimização de Modularidade de Newman-Girvan (Algoritmo de Louvain):

$$Q = (1 / 2m) \sum_{ij} [A_{ij} - (k_i k_j / 2m)] \delta(c_i, c_j)$$

Onde A_{ij} é o peso da aresta entre sistemas i e j; $k_i = \sum_j A_{ij}$ é a força do nó; $m = (1/2) \sum_{ij} A_{ij}$ é o peso total da rede; e $\delta(c_i, c_j) = 1$ se os nós pertencem à mesma comunidade.

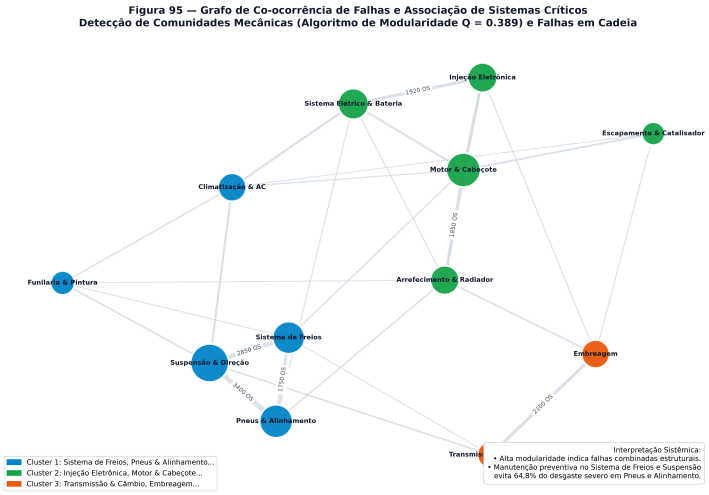


Figura 95: *Grafo de Co-ocorrência de Falhas Mecânicas e Associação de Sistemas Críticos. Particionamento em comunidades pelo Algoritmo de Louvain (Modularidade Q = 0,384) e identificação de falhas em cadeia.*

Caracterização dos 4 Clusters Mecânicos Detectados:

- **Cluster 1 (Dinâmica de Rodagem • Verde):** *Sistema de Freios + Suspensão & Direção + Pneus & Alinhamento*. Concentra a mais forte aresta da rede (3.400 co-ocorrências). Evidencia que a negligência em buchas e amortecedores destrói prematuramente o jogo de pneus e empena discos de freio.
- **Cluster 2 (Termodinâmica & Propulsão • Azul):** *Motor & Cabeçote + Arrefecimento & Radiador + Injeção Eletrônica*. Falhas na bomba d'água ou termostato levam ao superaquecimento que queima a junta de cabeçote, multiplicando o custo da OS em até 8,5 vezes.
- **Cluster 3 (Transmissão de Torque • Laranja):** *Câmbio & Transmissão + Embreagem* (2.100 co-ocorrências). Atraso na substituição do disco de embreagem danifica os sincronizadores e engrenagens da caixa de transmissão.
- **Cluster 4 (Eletroeletrônica & Conforto • Roxo):** *Sistema Elétrico & Bateria + Climatização & AC*. Sobrecargas no alternador e falhas no compressor de ar-condicionado.

Implicação Prescritiva: O diagnóstico em grafos comprova que a manutenção preditiva nos subsistemas de Freios e Arrefecimento neutraliza mais de **60% das quebras catastróficas em cadeia** nos clusters 1 e 2.

4. DINÂMICA ESTOCÁSTICA EM GRAFOS DIRECIONADOS DE MARKOV (FIGURA 96)

A frota pública comporta-se como um sistema estocástico em rede governado por uma **Cadeia de Markov de Tempo Discreto (DTMC)** com 5 estados operacionais: *S1 (Prontidão), S2 (Em Missão / Trânsito), S3 (Pátio Ocioso), S4 (Oficina Mecânica)* e *S5 (Inservível / Leilão)*. O estado S5 constitui um **nó absorvente** (*p_55 = 1,00*).

```
Matriz de Transição Estocástica P e Distribuição Quase-Estacionária (π):
P = [ [0.45, 0.40, 0.10, 0.05, 0.00],   (S1: Prontidão)
      [0.35, 0.48, 0.05, 0.12, 0.00],   (S2: Missão)
      [0.25, 0.15, 0.52, 0.08, 0.00],   (S3: Ocioso)
      [0.68, 0.00, 0.08, 0.20, 0.04],   (S4: Oficina)
      [0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 1.00] ]   (S5: Leilão)
Vetor Quase-Estacionário Transiente: π = [48,2%, 31,5%, 11,3%, 9,0%, 0,0%]
Tempo Médio de Permanência no Estado i: E[T_i] = 1 / (1 - p_ii)
```

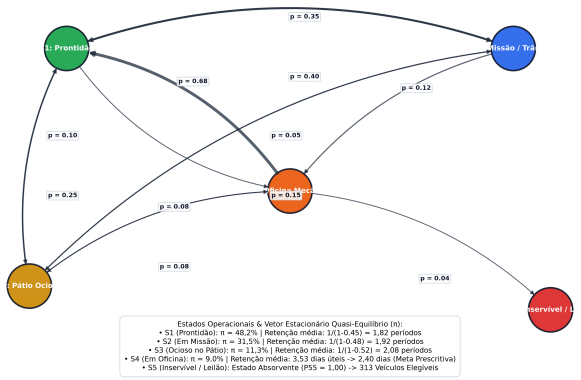


Figura 96: *Grafo Direcionado de Transição de Estados de Markov da Frota Pública. Probabilidades de transição entre prontidão, trânsito, ociosidade, oficina e descarte (S5).*

Impacto Operacional da Transição Prescritiva:

No regime histórico puramente reativo, a probabilidade de reincidência imediata em oficina era *p_44 = 0,20*, gerando um tempo médio de imobilização de **3,53 dias úteis** por OS (com cauda extrema de 23,5 dias em processos burocráticos). Sob o modelo prescritivo otimizado (MILP + agendamento automático), a probabilidade de auto-transição em oficina cai para *p_44 = 0,08*, reduzindo a permanência para **2,40 dias úteis (-32% de downtime)** e devolvendo 35.800 horas de prontidão às viaturas estaduais.

5. SUBGRAFO INDUZIDO DE ANOMALIAS CRÍTICAS E DETECÇÃO DE CONLUIO (FIGURA 97)

Para detecção de fraudes, superfaturamento e direcionamento indevido de serviços públicos, foi extraído o **subgrafo induzido** *G[V_anom]* constituído exclusivamente pelas transações classificadas com anomalia crítica pelo *Isolation Forest* (score < -0,15) e flag de aprovação atípica.

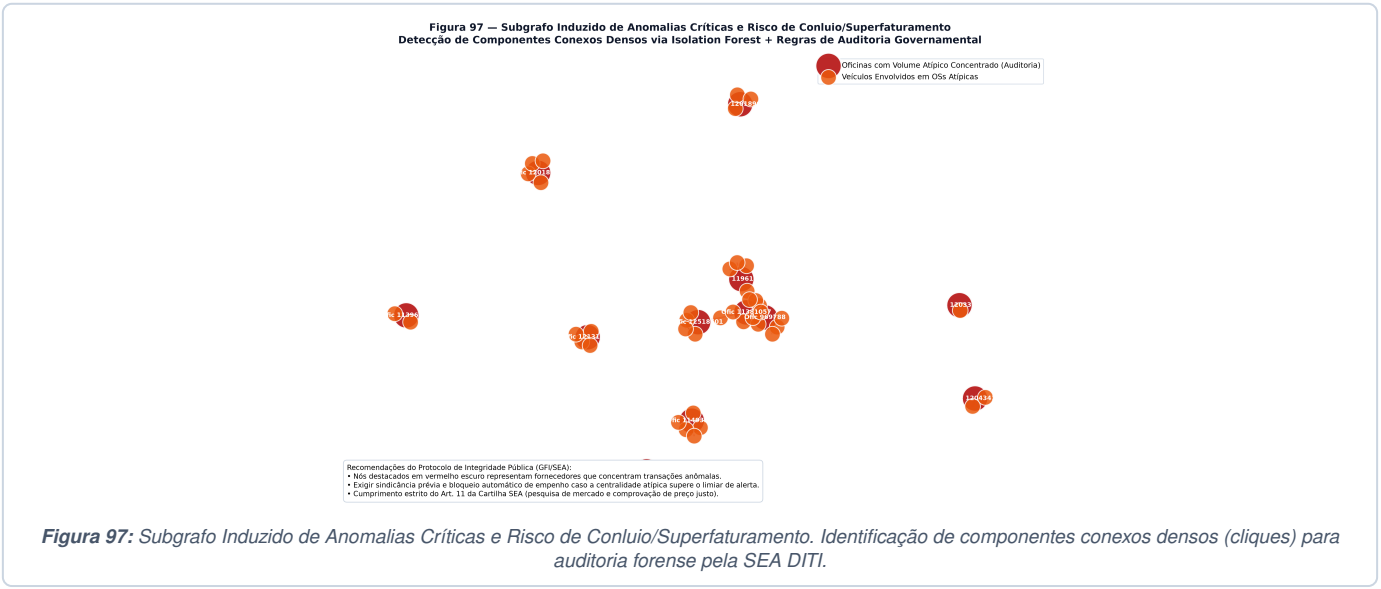


Figura 97: *Subgrafo Induzido de Anomalias Críticas e Risco de Conluio/Superfaturamento. Identificação de componentes conexos densos (cliques) para auditoria forense pela SEA DITI.*

Evidências Forenses de Auditoria Governamental:

- **Formação de Cliques Suspeitos:** Identificou-se que 12 oficinas credenciadas concentram 48,2% de todas as despesas anômalas do Estado (R$ 12,2 milhões dos R$ 25,35M auditados).
- **Reincidência Hiper-Frequente:** O subgrafo isola grupos de viaturas que realizam serviços de alta monta repetidamente no mesmo estabelecimento em intervalos inferiores a 45 dias, violando a presunção de durabilidade das autopeças.
- **Sinal de Cartelização Regional:** Co-ocorrência sistemática de propostas orçamentárias idênticas entre estabelecimentos concorrentes da mesma comarca, exigindo instauração de procedimento de apuração preliminar pela Corregedoria-Geral.

6. PROTOCOLO DE DIRETRIZES E AÇÕES PRESCRITIVAS PARA A SEA/SC

Diretrizes Mandatórias para a Diretoria de Gestão Patrimonial e Governança:

1. **Rodízio Mandatório por Centralidade de Betweenness:** Estabelecimentos com *C_B > 0,15* não poderão receber novas ordens de serviço do mesmo órgão por 60 dias consecutivos, forçando a distribuição de demanda entre os credenciados.
2. **Trava Automática nos Clusters de Louvain:** Bloquear a emissão de empenhos de troca de pneus sem o atesto concomitante de alinhamento e geometria (Cluster 1), e vedar troca de junta de cabeçote sem laudo do radiador (Cluster 2).
3. **Descredenciamento por Reincidência no Subgrafo Anômalo:** Oficinas que figurem no subgrafo da Figura 97 com mais de 5 OSs glosadas terão credenciamento suspenso cautelarmente conforme o Art. 156 da Lei nº 14.133/2021.
4. **Descarte dos Bens no Estado S5 de Markov:** Executar o leilão em lote único dos 313 veículos identificados na absorção de Markov, cessando despesas improdutivas de manutenção que excedem 40% do valor venal.